

ELECTRÓNICA — Solucionario

Filtros Activos RC

Las siguientes soluciones son una guía de referencia para el profesor. Los estudiantes pueden presentar desarrollos equivalentes.

Ejercicio 1 (2.0 puntos) — Solución

Enunciado: Diseñe un filtro pasa altos con una ganancia $A_v = 10$ y una frecuencia de corte $f_c = 1000\text{Hz}$. La resistencia de entrada R_i es $1\text{k}\Omega$. ¿Cuáles son los valores de R_1 , R_2 y C necesarios para lograr las especificaciones del filtro?

Diagrama sugerido

Un filtro pasa altos con amplificador operacional y componentes RC.

Conceptos evaluados: Diseño de filtros pasa altos, Frecuencia de corte, Ganancia de voltaje

Solución: La ganancia del filtro pasa altos se da por $A_v = -\frac{R_2}{R_1}$. La frecuencia de corte está dada por $f_c = \frac{1}{2\pi R_2 C}$. Se puede resolver el sistema de ecuaciones para encontrar $R_1 = \frac{R_2}{A_v}$ y $C = \frac{1}{2\pi R_2 f_c}$. Sustituyendo $A_v = 10$ y $f_c = 1000\text{Hz}$, se obtiene $R_1 = \frac{R_2}{10}$ y $C = \frac{1}{2\pi R_2 \cdot 1000}$. Para $R_i = 1\text{k}\Omega$, se puede elegir $R_2 = 10\text{k}\Omega$ para simplificar, entonces $R_1 = 1\text{k}\Omega$ y $C = \frac{1}{2\pi \cdot 10^4 \cdot 1000} = 15.92\text{nF}$.

Ejercicio 2 (1.5 puntos) — Solución

Enunciado: Un filtro pasa bajas tiene una frecuencia de corte $f_c = 500\text{Hz}$ y utiliza un condensador $C = 10\text{nF}$. ¿Cuál es el valor de la resistencia R necesaria para lograr esta frecuencia de corte?

Diagrama sugerido

Un filtro pasa bajas con amplificador operacional y componentes RC.

Conceptos evaluados: Frecuencia de corte, Componentes RC en filtros pasa bajas

Solución: La frecuencia de corte del filtro pasa bajas está dada por $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$. Reordenando para resolver R , se obtiene $R = \frac{1}{2\pi f_c C}$. Sustituyendo $f_c = 500\text{Hz}$ y $C = 10\text{nF}$, se encuentra $R = \frac{1}{2\pi \cdot 500 \cdot 10 \cdot 10^{-9}} = 31.83\text{k}\Omega$.

Ejercicio 3 (2.5 puntos) — Solución

Enunciado: Diseñe un filtro pasa bandas con una frecuencia central $f_0 = 2000\text{Hz}$, una banda pasante de 100Hz y una ganancia $A_v = 5$. La resistencia de entrada R_i es $2k\Omega$. ¿Cuáles son los valores de los componentes necesarios para lograr las especificaciones del filtro?

Diagrama sugerido

Un filtro pasa bandas con amplificador operacional y componentes RC.

Conceptos evaluados: Diseño de filtros pasa bandas, Frecuencia central, Banda pasante

Solución: La frecuencia central del filtro pasa bandas está dada por $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$ y la banda pasante por $BW = \frac{1}{2\pi C_2 \sqrt{R_1 R_2}}$. La ganancia se da por $A_v = \frac{R_2}{R_1}$. Se pueden resolver estas ecuaciones simultáneamente para encontrar los valores de R_1 , R_2 , C_1 y C_2 necesarios.

Ejercicio 4 (2.0 puntos) — Solución

Enunciado: Un filtro notch tiene una frecuencia de resonancia $f_r = 1000\text{Hz}$ y utiliza un condensador $C = 100\text{nF}$. ¿Cuál es el valor de la resistencia R necesaria para lograr esta frecuencia de resonancia?

Diagrama sugerido

Un filtro notch con amplificador operacional y componentes RC.

Conceptos evaluados: Frecuencia de resonancia, Componentes RC en filtros notch

Solución: La frecuencia de resonancia del filtro notch está dada por $f_r = \frac{1}{2\pi RC}$. Reordenando para resolver R , se obtiene $R = \frac{1}{2\pi f_r C}$. Sustituyendo $f_r = 1000\text{Hz}$ y $C = 100\text{nF}$, se encuentra $R = \frac{1}{2\pi \cdot 1000 \cdot 100 \cdot 10^{-9}} = 1.59k\Omega$.

Ejercicio 5 (2.5 puntos) — Solución

Enunciado: Diseñe un filtro rechaza bandas con una frecuencia central $f_0 = 1500\text{Hz}$, una banda de rechazo de 200Hz y una ganancia $A_v = 2$. La resistencia de entrada R_i es $1k\Omega$. ¿Cuáles son los valores de los componentes necesarios para lograr las especificaciones del filtro?

Diagrama sugerido

Un filtro rechaza bandas con amplificador operacional y componentes RC.

Conceptos evaluados: Diseño de filtros rechaza bandas, Frecuencia central, Banda de rechazo

Solución: La frecuencia central del filtro rechaza bandas está dada por $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$ y la banda de rechazo por $BW = \frac{1}{2\pi C_2 \sqrt{R_1 R_2}}$. La ganancia se da por $A_v = \frac{R_2}{R_1}$. Se pueden resolver estas ecuaciones simultáneamente para encontrar los valores de R_1 , R_2 , C_1 y C_2 necesarios.

— Fin del solucionario —